7. Ondorioak eta etorkizuneko hobekuntzak

7.1 Ondorio orokorrak

CNC Guard proiektuaren bidez, CNC makinen datuak automatikoki jasotzeko, prozesatzeko eta aztertzeko sistema bat garatu da. Horretarako, Big Data eta adimen artifizialeko hainbat teknologia erabili dira, elkarren artean konektatutako lan-ingurune batean.

Proiektuaren hasieran, Docker bidezko ingurune partekatu bat prestatu da, taldeko kideek zerbitzari berean lan egin ahal izateko.

Ondoren, Filebeat, Kafka eta NiFi erabiliz, ARAKAINen CNC makinek sortutako CSV fitxategiak automatikoki jasotzeko eta prozesatzeko fluxua osatu da.

Datu horiek Machine Learning ereduen bidez aztertzen dira, makinen matxura-arriskuak eta portaera ezohikoak identifikatzeko.

FastAPI erabiliz, entrenatutako ereduak NiFi-rekin konektatu dira, datu berriak jasotzen direnean iragarpenak egin ahal izateko.

Azkenik, Elasticsearch eta Kibana erabiliz, makinen neurketak, iragarpenak, alertak eta ebaluazio ekonomikoak bistaratzeko hiru dashboard sortu dira.

Horrela, proiektuaren helburu nagusia bete da: datuak jasotzen direnetik emaitzak bistaratzen diren arteko prozesu automatizatu bat osatzea.

7.2 Lortutako emaitzak

Proiektuan garatutako sistemak hainbat funtzionalitate eskaintzen ditu.

Alde batetik, CNC makinen telemetria-datuak modu automatikoan jasotzen dira, fitxategiak eskuz prozesatu beharrik gabe.

Bestetik, Machine Learning ereduek jasotako neurketak aztertzen dituzte, matxura posibleak, matxura motak eta anomaliak identifikatzeko.

Eredu nagusiaren entrenamenduan, testeko 54 matxuretatik 45 behar bezala detektatu dira, %83,33ko Recall lortuz.

Emaitza horrek erakusten du ereduak matxura-egoera gehienak identifikatzeko gaitasuna duela, nahiz eta alarma faltsuak ere sortzen diren.

Gainera, iragarpenen emaitzei kostu ekonomikoak esleitu zaizkie. Horri esker, ereduaren zehaztasuna aztertzeaz gain, detektatu gabeko matxurek eta alarma faltsuek izan dezaketen eragin ekonomikoa ere azter daiteke.

Kibanan sortutako dashboard-ek informazio hori guztia modu bisualean kontsultatzeko aukera ematen dute.

7.3 Mugak eta etorkizuneko hobekuntzak

7.4 Azken hausnarketa

CNC Guard proiektuak aukera eman du ikasitako hainbat teknologia sistema bakar batean erabiltzeko eta haien arteko funtzionamendua ulertzeko.

Proiektuan ez da Machine Learning eredu bat entrenatzera bakarrik mugatu lana. Datuak jasotzeko azpiegitura prestatu da, informazioa prozesatzeko fluxuak sortu dira, erroreen kudeaketa landu da eta emaitzak aztertzeko dashboard-ak garatu dira.

Gainera, Docker bidezko ingurune partekatuak talde-lana erraztu du, proiektuaren atal desberdinak aldi berean garatzeko aukera emanez.

Orokorrean, proiektuak erakusten du Big Data eta adimen artifizialeko teknologiak elkartuz industria-ingurune bateko datuak aztertzeko sistema bat garatu daitekeela.

CNC Guard etorkizunean hobetu eta zabaldu daitekeen oinarria da, mantentze-lan prediktiboaren arloan aplikazio praktikoak garatzeko.